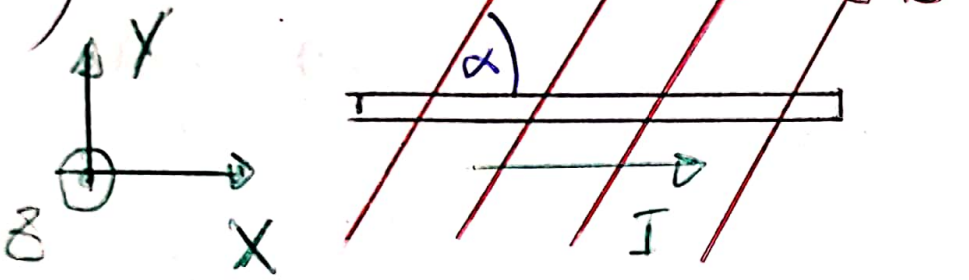
GUIA MAGNETOSTÁTICA (1)

6)



$l = 1\,m$

$I = 10\,A$

$B = 1{,}5\,T$

$\alpha = 30°$

CALCULAR LA FUERZA SOBRE EL ALAMBRE

SOLUCIÓN: CONDUCTOR RECTILINEO Y CAMPO UNIFORME, LUEGO $\vec{F} = I\,\vec{l} \times \vec{B}$

$\vec{l} = l\,\hat{i} \qquad \vec{B} = B(\cos\alpha\,\hat{i} + \operatorname{sen}\alpha\,\hat{j})$

$\vec{F} = I\,l\,B\,\hat{i} \times (\cos\alpha\,\hat{i} + \operatorname{sen}\alpha\,\hat{j})$

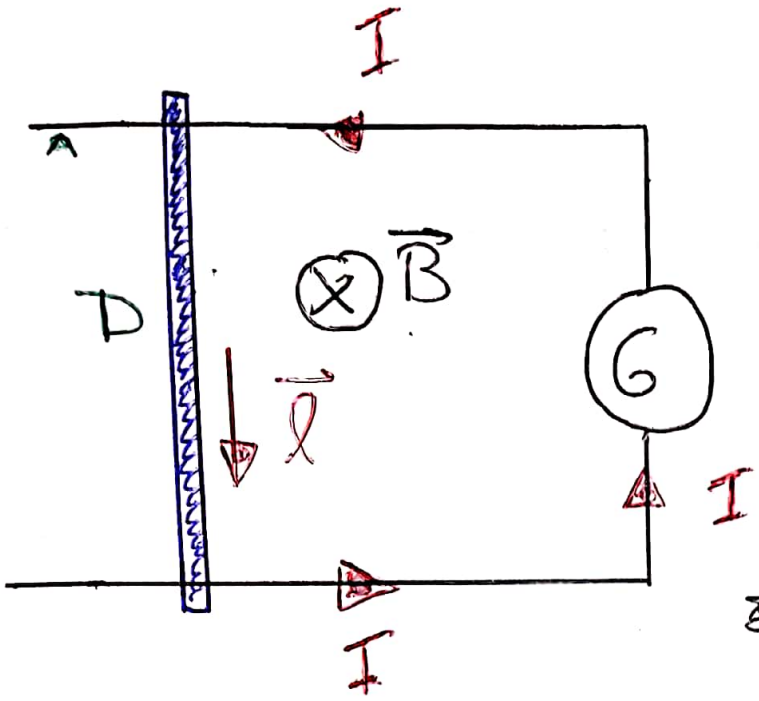
[illegible]

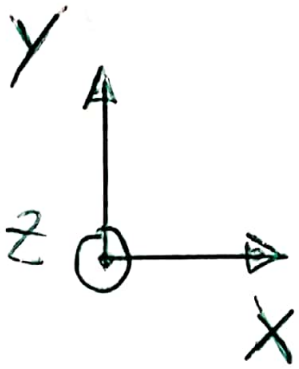
$\vec{F} = I\,l\,B \operatorname{sen}\alpha\,\hat{k} = 10A \times 1m \times 1{,}5T \operatorname{sen}30°\,\hat{k}$

$$\boxed{\vec{F} = 7{,}5\,N\,\hat{k}}$$

Escaneado con CamScanner

7)





~~SIN~~ SIN FRICCIÓN

~~FUERZA~~ FUERZA SOBRE LA BARRA $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$

$\vec{B} = -B\hat{k}$; $\vec{l} = -D\hat{j}$

$\vec{F} = IBD(-\hat{j}) \times (-\hat{k}) \rightarrow \vec{F} = IBD\hat{i}$

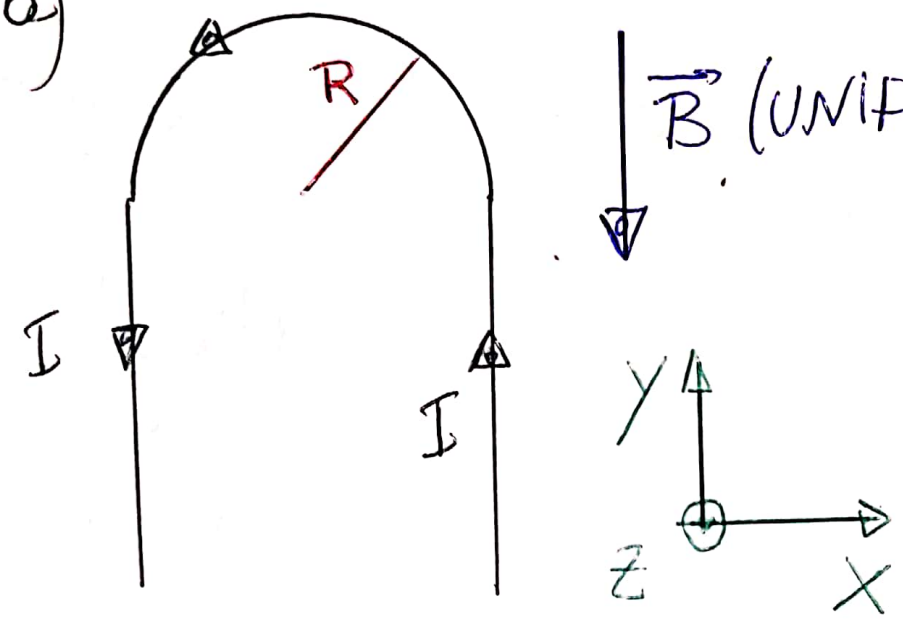
$IBD\hat{i} = \vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = \frac{IBD}{m}\hat{i}$ (MRUV)

$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t = \vec{a}t \rightarrow \boxed{\vec{v} = \frac{IBD}{m}t\hat{i}}$

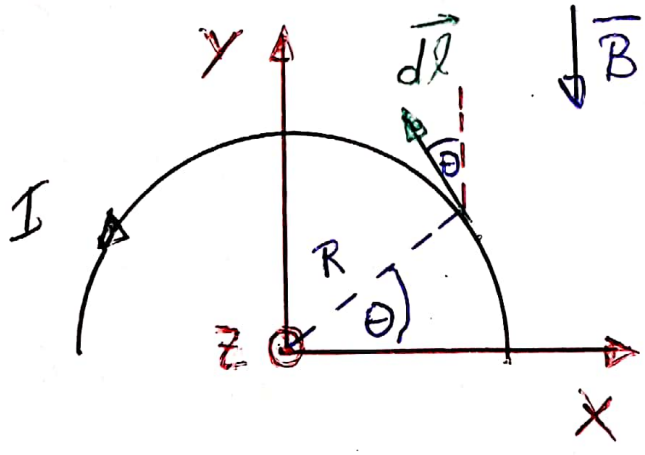
$\vec{v}_0 = 0$

Escaneado con CamScanner

8) a)



PIDE FUERZA SOBRE EL CONDUCTOR. EN LOS TRAMOS RECTOS ES $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$ CON $\vec{\ell} // \vec{B}$ Y NO CONTRIBUYEN. QUEDA EL TRAMO SEMICIRCULAR



$$d\vec{\ell} = d\ell(-\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j})$$

$d\ell = R\,d\theta$

$$d\vec{\ell} = R(-\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j})\,d\theta$$

$$\vec{B} = -B\hat{j}$$

$$d\vec{F} = I\,d\vec{\ell} \times \vec{B} = IBR\,d\theta\,(-\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j}) \times (-\hat{j})$$

$$d\vec{F} = IBR\sin\theta\,d\theta\,\hat{k}$$

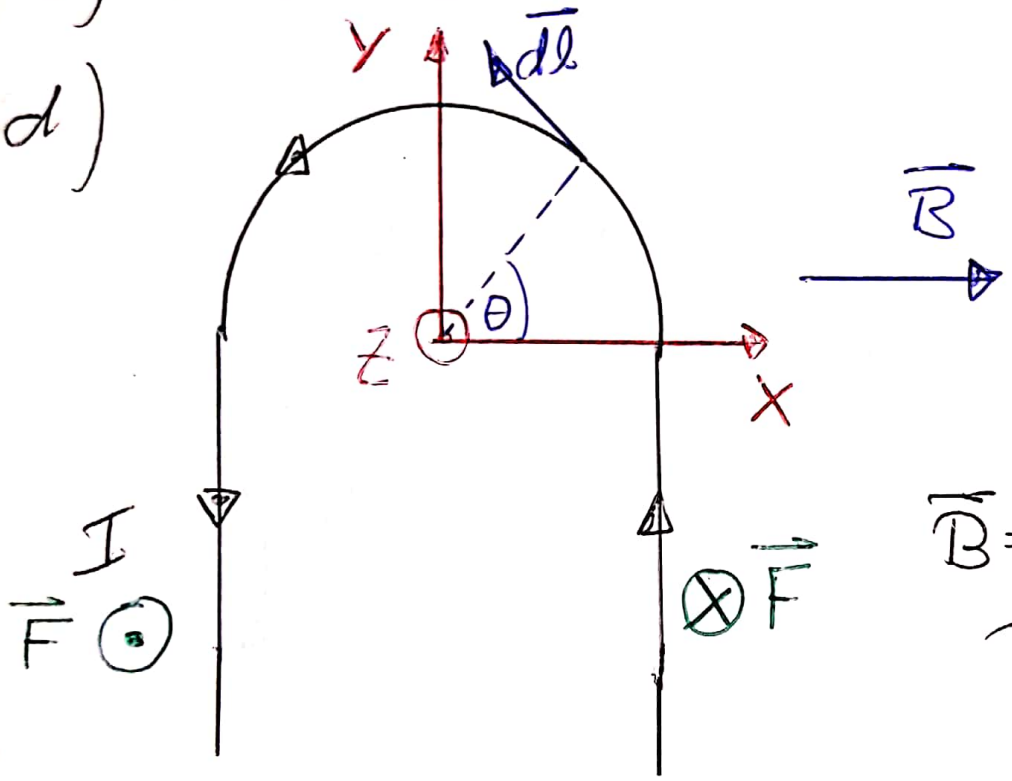
$$\vec{F} = \int d\vec{F} = IBR\,\hat{k}\int_0^{\pi} \sin\theta\,d\theta \rightarrow \boxed{\vec{F} = 2IBR\,\hat{k}}$$

Escaneado con CamScanner

b) $d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B}$, SI $\vec{B}$ SE INVIERTE LA FUERZA INVIERTE EL SENTIDO

c) LA FUERZA INVIERTE EL SENTIDO

d)



$\vec{B} = B\hat{\imath}$

SOBRE LOS SEGMENTOS RECTILÍNEOS LA FUERZA SERÁ $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$ Y QUEDA COMO INDICADO EN LA FIGURA, LO CUAL TIENDE A GIRAR A LA DISTRIBUCIÓN ALREDEDOR DEL EJE Y.

EN EL TRAMO CURVO $d\vec{l} = R(-\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath})d\theta$

$d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B} = IBR\,d\theta(-\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}) \times \hat{\imath}$

$d\vec{F} = -IBR\cos\theta\,d\theta\,\hat{k}$

$\vec{F} = \int d\vec{F} = -IBR\hat{k}\int_0^{\pi} \cos\theta\,d\theta = 0$ (NO CONTRIBUYE)

Escaneado con CamScanner

10) HECHO EN CLASE

11) CAMPO DEL HILO INFINITO
HECHO EN CLASE

12) FUERZA ENTRE HILOS PARALELOS
HECHO EN CLASE

23) CAMPO DEL SOLENOIDE → HECHO EN CLASE

15) HECHO EN CLASE CON RESULTADO MÁS COMPACTO Y MÁS GENERAL QUE EL PRESENTADO AQUÍ

16) IDEM

18) CAMPO EN EL CENTRO DE ESPIRA CUADRADA
HECHO EN CLASE

20) a) CAMPO DE ESPIRA CIRCULAR EN EL EJE
HECHO EN CLASE

19) PONER $\theta_1 = 0$ Y $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ EN LA FÓRMULA DEL CAMPO DEL HILO

Escaneado con CamScanner